

Analisis Keamanan Akses SSH pada Server Proxmox VE: Studi Konfigurasi dan Teknik Hardening

Giza Aurelya Nadine Najunda Tiara Sofiyahya¹

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,
gizatitara334@gmail.com

Abstrak

Server Proxmox VE banyak digunakan di lingkungan pendidikan dan laboratorium kampus sebagai platform virtualisasi untuk praktikum jaringan dan sistem operasi. Akses jarak jauh ke Proxmox VE umumnya dilakukan melalui protokol SSH, sehingga layanan ini menjadi pintu masuk utama sekaligus target serangan siber, terutama brute force dan credential stuffing. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerentanan konfigurasi SSH default pada Proxmox VE serta mengkaji teknik hardening yang efektif melalui studi literatur dari penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa login root berbasis kata sandi, port default 22, dan ketiadaan pembatasan percobaan login merupakan pola kerentanan yang paling sering ditemukan. Kombinasi autentikasi berbasis kunci publik, Fail2Ban, dan pembatasan akses jaringan terbukti efektif menurunkan risiko serangan. Riset ini memberikan rekomendasi konfigurasi hardening yang dapat diterapkan pada server Proxmox VE di lingkungan laboratorium maupun produksi.

Kata Kunci: SSH, Proxmox VE, Brute Force, Fail2Ban, Hardening

Informasi Artikel

Dikirim	:	Januari – Juni 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-8
Ditelaah	:	©2026 Politeknik Purbaya.
Diterima	:	All rights reserved.
Publikasi	:	

1. PENDAHULUAN

Virtualisasi server menjadi kebutuhan penting di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada program studi Teknik Informatika yang menyelenggarakan praktikum jaringan, sistem operasi, dan cloud computing. Proxmox VE merupakan salah satu platform virtualisasi berbasis open source yang banyak digunakan karena mendukung nested virtualization, kontainer, dan manajemen sumber daya yang fleksibel. Akses administratif ke server Proxmox VE umumnya dilakukan melalui Secure Shell (SSH), yang memungkinkan pengelolaan sistem dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan mesin fisik.

Sayangnya, keterbukaan akses ini menjadikan SSH sebagai salah satu layanan yang paling sering menjadi target serangan siber. Riset keamanan terhadap perangkat Linux yang terekspos di internet mencatat bahwa sebagian besar aktivitas serangan pada tahun 2025 berupa percobaan brute force dan credential stuffing terhadap layanan SSH (LinuxSecurity.com, 2026). Serangan semacam ini umumnya tidak memerlukan teknik yang rumit, melainkan memanfaatkan konfigurasi default yang belum diperkuat, seperti login root berbasis kata sandi dan tidak adanya pembatasan jumlah percobaan login (Painter, 2025).

Pada konteks Proxmox VE, risiko ini menjadi lebih besar dibandingkan server tunggal biasa. Hal ini disebabkan karena satu host Proxmox VE dapat menaungi banyak mesin virtual dan kontainer sekaligus, sehingga jika akses SSH ke host berhasil dibobol, seluruh sumber daya virtual di dalamnya turut berisiko (ProxmoxR, 2026). Beberapa penelitian terdahulu telah membahas keamanan SSH pada server Linux secara umum, misalnya penerapan Fail2Ban untuk mendeteksi dan memblokir percobaan login ilegal (Ridho, Hafizh, Dani, & Ariyadi, 2025), pengujian keamanan SSH menggunakan Hydra (Az Zahra, Ilham, Ramdhani, & Setiawan, 2024), serta penerapan port knocking untuk menyembunyikan port SSH dari pemindaian (Desmira & Wiryadinata, 2022). Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas konfigurasi SSH pada konteks server hypervisor seperti Proxmox VE masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kerentanan konfigurasi SSH default pada server Proxmox VE serta mengkaji teknik hardening yang telah terbukti efektif pada penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi konfigurasi keamanan yang sesuai untuk digunakan pada lingkungan laboratorium maupun produksi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang diadaptasi dari kerangka Rapid Application Development (RAD), yang dalam konteks penelitian ini disesuaikan menjadi empat tahapan: Studi Literatur, Survey Literatur, Analisis Dokumen, dan Perancangan Kerangka Analisis.

2.1 Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi mengenai konsep dasar SSH, arsitektur Proxmox VE, serta pola serangan brute force dan credential stuffing. Sumber referensi diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi, prosiding seminar, artikel teknis vendor, dan dokumentasi resmi

Proxmox. Kriteria pemilihan literatur meliputi: (1) relevansi dengan topik keamanan SSH, (2) publikasi dalam kurun waktu 2022–2026, dan (3) memuat data atau temuan empiris yang dapat diverifikasi.

2.2 Survey Literatur

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan repositori jurnal daring, dengan kata kunci “SSH security”, “brute force SSH”, “Fail2Ban”, dan “Proxmox hardening”. Hasil pencarian kemudian dipetakan berdasarkan objek penelitian, metode pengujian, dan temuan kerentanan yang dilaporkan.

2.3 Analisis Dokumen

Pada tahap ini, temuan dari setiap literatur disintesis untuk mengidentifikasi pola kerentanan yang berulang, membandingkan efektivitas teknik mitigasi antar penelitian, serta mengidentifikasi celah penelitian yang relevan diterapkan pada konteks server Proxmox VE.

2.4 Perancangan Kerangka Analisis

Kerangka analisis disusun untuk mengklasifikasikan kerentanan berdasarkan aspek konfigurasi (otentikasi, port, pembatasan percobaan login, dan pemantauan), menilai tingkat risiko masing-masing aspek secara kualitatif, dan menyusun rekomendasi hardening berdasarkan praktik terbaik yang ditemukan dari literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kajian Literatur

Kajian terhadap tujuh penelitian terdahulu yang relevan dengan topik keamanan SSH menunjukkan bahwa brute force masih menjadi ancaman dominan, sementara Fail2Ban dan autentikasi berbasis kunci merupakan mitigasi yang paling sering direkomendasikan. Tabel 1 menyajikan rekapitulasi temuan dari masing-masing penelitian.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Kajian dari Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Objek	Temuan Utama	Risiko
1	Ridho, Hafizh, Dani, & Ariyadi (2025)	Server Linux (SSH)	Fail2Ban mendeteksi brute force setelah puluhan percobaan gagal, IP otomatis diblokir	Medium
2	Az Zahra, Ilham, Ramdhani, & Setiawan (2024)	Server Linux (SSH + Hydra)	Kata sandi lemah dan waktu timeout login yang singkat mudah dieksploitasi	High
3	Balqis & Rahman (2025)	Ubuntu Server (SSH)	SSH sangat rentan tanpa proteksi; Fail2Ban memblokir IP setelah 3 kegagalan login	High-Low
4	Desmira & Wiryadinata (2022)	Server SSH	Port knocking efektif menyembunyikan port SSH dari pemindaian otomatis	Medium
5	Utomo, Jati, Jati, Saputro, & Purwiantoro (2024)	Jaringan server	Fail2Ban efektif menurunkan jumlah percobaan login ilegal berulang	Medium

No	Penelitian	Objek	Temuan Utama	Risiko
6	Al Rawi, Jabeur, & Anwar (2024)	Perangkat edge IoT	Kombinasi firewall, port knocking, dan Fail2Ban efektif menekan serangan SSH	High
7	Singh, et al. (2024)	500+ server produksi	Pola serangan brute force SSH masih masif dan terus meningkat di internet	High

Sumber: analisis literatur, 2026

3.2 Analisis Kerentanan SSH pada Proxmox VE

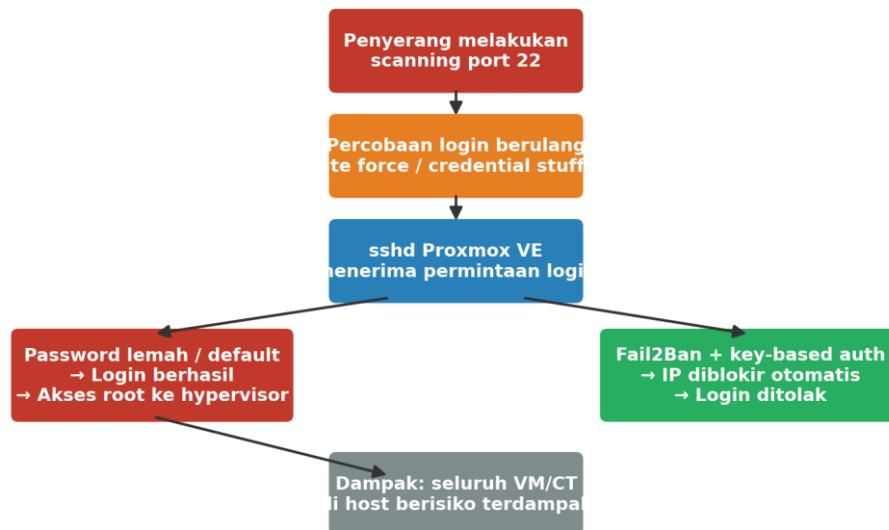
Instalasi default Proxmox VE mengizinkan login root melalui SSH menggunakan kata sandi, tanpa pembatasan jumlah percobaan login yang ketat (ProxmoxR, 2026). Kondisi ini konsisten dengan temuan Az Zahra, Ilham, Ramdhani, dan Setiawan (2024) yang menunjukkan bahwa kata sandi lemah dan periode timeout login yang singkat menjadi celah utama yang dieksploitasi penyerang pada server Linux secara umum. Karena Proxmox VE berperan sebagai hypervisor, keberhasilan serangan pada layanan SSH-nya berdampak lebih luas dibandingkan server aplikasi biasa, karena penyerang berpotensi memperoleh kendali atas seluruh mesin virtual dan kontainer yang berjalan di atasnya.

Studi skala besar terhadap ratusan server produksi turut mengonfirmasi bahwa serangan brute force SSH bukan ancaman yang usang, melainkan pola yang terus berulang dan meningkat di internet publik (Singh, et al., 2024). Sebagian besar aktivitas tersebut bersifat otomatis dan menyasar port 22 secara masif, sehingga server dengan konfigurasi default menjadi target yang sangat rentan sejak menit-menit pertama setelah terhubung ke jaringan (LinuxSecurity.com, 2026).

3.3 Analisis Teknik Hardening

Beberapa teknik hardening yang dikaji dari literatur terbukti efektif menurunkan risiko serangan. Penerapan Fail2Ban pada server Linux mampu mendeteksi pola percobaan login gagal dan memblokir alamat IP penyerang secara otomatis dalam hitungan menit (Ridho, Hafizh, Dani, & Ariyadi, 2025; Balqis & Rahman, 2025). Teknik port knocking juga terbukti efektif menyembunyikan port SSH dari pemindaian otomatis tanpa mengganggu akses pengguna sah (Desmira & Wiryadinata, 2022). Pada perangkat edge IoT, kombinasi firewall, port knocking, dan Fail2Ban dilaporkan efektif menekan jumlah serangan SSH yang berhasil (Al Rawi, Jabeur, & Anwar, 2024).

Selain mitigasi berbasis deteksi, penggantian metode autentikasi dari kata sandi menjadi kunci publik (public key authentication) direkomendasikan sebagai langkah hardening paling berdampak, karena menghilangkan kemungkinan tebakan kata sandi sepenuhnya (ProxmoxR, 2026). Nonaktifkan login root langsung dan penggunaan akun administratif terpisah dengan hak sudo juga menjadi praktik standar untuk membatasi dampak apabila satu akun berhasil disusupi.



Gambar 1. Alur Serangan Brute Force SSH pada Server Proxmox VE

Sumber: diolah dari kajian literatur, 2026

Gambar 1 menunjukkan alur umum serangan brute force SSH pada server Proxmox VE. Penyerang memulai dengan memindai port 22 yang terbuka, kemudian melakukan percobaan login berulang menggunakan kombinasi kredensial. Tanpa proteksi tambahan, kata sandi yang lemah dapat menyebabkan akses root berhasil diperoleh sehingga seluruh mesin virtual pada host berisiko terdampak. Sebaliknya, dengan penerapan autentikasi berbasis kunci dan Fail2Ban, alamat IP penyerang akan diblokir secara otomatis sebelum login berhasil dilakukan.

3.4 Pembahasan dan Rekomendasi

Berdasarkan kajian literatur, pola kerentanan yang paling dominan pada layanan SSH mencakup login root berbasis kata sandi, port default yang mudah dipindai, serta tidak adanya pembatasan percobaan login. Tabel 2 merangkum rekomendasi hardening yang disusun berdasarkan temuan-temuan tersebut untuk diterapkan pada server Proxmox VE.

Tabel 2. Rekomendasi Hardening Konfigurasi SSH pada Proxmox VE

Kerentanan / Aspek	Rekomendasi Hardening
Login root via password	Nonaktifkan PermitRootLogin, gunakan akun administratif terpisah dengan sudo
Autentikasi berbasis password	Terapkan PasswordAuthentication no dan autentikasi kunci publik (ed25519)
Port default 22 mudah dipindai	Ubah port SSH ke port non-standar dan batasi asal koneksi via firewall/VPN
Percobaan login tak terbatas	Terapkan MaxAuthTries, LoginGraceTime singkat, dan Fail2Ban untuk pemblokiran IP otomatis
Sesi tidak terpantau	Aktifkan logging terpusat dan tinjau /var/log/auth.log secara berkala
Akses hypervisor tunggal titik kegagalan	Tambahkan otentikasi dua faktor (2FA) pada web UI Proxmox VE

Sumber: analisis literatur, 2026

Rekomendasi pada Tabel 2 bersifat berlapis (defense in depth), sehingga kegagalan satu lapisan proteksi tidak serta-merta membuka akses penuh ke sistem. Kombinasi autentikasi berbasis

kunci, pembatasan jaringan melalui firewall atau VPN, serta pemantauan log secara berkala merupakan praktik yang konsisten direkomendasikan pada seluruh literatur yang dikaji dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kerentanan konfigurasi SSH default pada server Proxmox VE serta teknik hardening yang dapat diterapkan berdasarkan studi literatur dari tujuh penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa login root berbasis kata sandi, port default 22, dan ketiadaan pembatasan percobaan login merupakan pola kerentanan yang paling sering ditemukan, sementara autentikasi berbasis kunci publik dan Fail2Ban terbukti efektif sebagai mitigasi. Mengingat peran Proxmox VE sebagai hypervisor yang menaungi banyak mesin virtual sekaligus, penguatan keamanan SSH pada level host menjadi krusial untuk melindungi seluruh sumber daya virtual di dalamnya.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengelola laboratorium atau administrator sistem menerapkan konfigurasi hardening SSH secara konsisten sejak instalasi awal, bukan hanya sebagai langkah reaktif setelah insiden terjadi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pengujian langsung (eksperimen) terhadap efektivitas kombinasi Fail2Ban dan autentikasi dua faktor pada lingkungan Proxmox VE nyata, serta mengukur dampaknya terhadap performa dan kemudahan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rawi, A., Jabeur, N., & Anwar, R. W. (2024). SSH brute force attack mitigation in Internet of Things (IoT) network: An edge device security measure.
- Az Zahra, D. R., Ilham, F. P., Ramdhani, H. N., & Setiawan, A. (2024). Penerapan dan Pengujian Keamanan SSH Pada Server Linux menggunakan Hydra. *Journal of Internet and Software Engineering*, 1(3), 10.
- Balqis, P., & Rahman, R. (2025). Analisis Keamanan Layanan SSH terhadap Brute Force Attack. *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*.
- Desmira, D., & Wiryadinata, R. (2022). Rancang Bangun Keamanan Port Secure Shell (SSH) Menggunakan Metode Port Knocking. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, 5(1), 28–33.
- LinuxSecurity.com. (2026). Securing SSH in Production: Keys, Hardening, and Real Attack Patterns. Diakses dari <https://linuxsecurity.com/news/network-security/ssh-key-hardening>
- Painter, L. (2025). Understanding and Mitigating SSH Brute Force Attacks. *Jadaptive*. Diakses dari <https://jadaptive.com/understanding-and-mitigating-ssh-brute-force-attacks/>
- ProxmoxR. (2026). Proxmox VE Security Hardening Guide. Diakses dari <https://proxmoxr.com/blog/proxmox-hardening-guide>
- Ridho, M. R. M., Hafizh, A., Dani, I., & Ariyadi, T. (2025). Peningkatan Keamanan SSH Server Berbasis Linux melalui Implementasi Fail2Ban dan Uji Serangan Brute Force. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(12), 2206–2214.

- Singh, S., et al. (2024). Where the Wild Things Are: Brute-Force SSH Attacks in the Wild and How to Stop Them. Proceedings of the 21st USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI).
- Utomo, B. R., Jati, N. H., Jati, A. K., Saputro, I. A., & Purwidianoro, M. H. (2024). Analisis Implementasi Keamanan Jaringan dengan Fail2ban Terhadap Serangan Bruteforce. Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta, 2, 1211–1223.